CoDAS
ISSN 2317-1782 (Online version)

Original Article
Artigo Original

Mariana Rodrigues Batista[1]
Ludmila Andrade Estrela[2]
Vanessa Mouffron Novaes Alves[1]
Andréa Rodrigues Motta[3]
Renata Maria Moreira Moraes Furlan[3]

Immediate effects of red (660 nm) and infrared (808 nm) photobiomodulation therapy on fatigue of the orbicularis oris muscle: a randomized clinical study

Efeitos imediatos da fotobiomodulação com laser de baixa intensidade e comprimentos de onda vermelho (660 nm) e infravermelho (808 nm) na fadiga eletromiográfica do músculo orbicular da boca: estudo clínico randomizado

Keywords

Low-Level Light Therapy
Muscle Strength
Lip
Stomatognathic System
Muscle Fatigue

ABSTRACT

Purpose: To compare the immediate effects of laser photobiomodulation at wavelengths of 660 nm and 808 nm on fatigue of the orbicularis oris. **Methods:** This is a randomized study with 60 women aged between 19 and 43 years. The participants were divided into four groups. Group RG received photobiomodulation with a laser wavelength of 660 nm at four points of the orbicularis oris; group IRG received photobiomodulation with a laser wavelength of 808 nm at the same points; the control group did not receive light treatment; and the placebo group underwent the same procedures as RG and IRG but with the equipment switched off. The irradiation was performed with a laser of 100 mW of power, 4 J of energy per point and 133.3 J/cm^2 of fluency. An electromyography evaluation was performed before and after the irradiation, concomitantly with the exercise of lip protrusion maintained until the sensation of fatigue. Fatigue was evaluated by a median frequency using the electromyographic fatigue index. The amplitude of the signal was evaluated, examining the root mean square, and the values were normalized by the peak. The difference in amplitude between the upper and lower lips was also analyzed. All variables were compared before and after irradiation. **Results:** No significant difference was found between the measures taken before and after irradiation. **Conclusion:** Photobiomodulation with the parameters investigated in this study had no immediate effect on orbicular oris fatigue.

Descritores

Terapia com Luz de Baixa Intensidade
Força Muscular
Lábio
Sistema Estomatognático
Fadiga Muscular

RESUMO

Objetivo: comparar os efeitos imediatos da fotobiomodulação com laser nos comprimentos de onda 660 nm e 808 nm na fadiga do músculo orbicular da boca. **Métodos:** trata-se de um estudo experimental randomizado, com 60 mulheres, com idade entre 19 e 43 anos. As participantes foram divididas em quatro grupos. O grupo GV recebeu irradiação com laser de comprimento de onda de 660 nm em quatro pontos do orbicular da boca; o grupo GIV recebeu irradiação com laser de comprimento de onda de 808 nm nos mesmos pontos; o grupo controle não recebeu irradiação e o grupo placebo passou pelos mesmos procedimentos dos grupos GV e GIV, porém o equipamento não foi acionado. A irradiação foi realizada com laser de 100 mW de potência, 4 J de energia por ponto e 133,3 J/cm^2 de fluência. Avaliação eletromiográfica foi realizada antes e após a irradiação, concomitantemente ao exercício de protrusão labial sustentada até a sensação de fadiga. O índice de fadiga eletromiográfica foi calculado a partir da frequência mediana. A amplitude do sinal foi avaliada, examinando o RMS, e os valores normalizados pelo pico. A diferença na amplitude entre lábios superiores e inferiores também foi analisada. Todas as variáveis foram comparadas antes e após a irradiação. **Resultados:** não foram encontradas diferenças significativas nas medidas antes e após a irradiação. **Conclusão:** a fotobiomodulação, com os parâmetros investigados neste estudo, não resultou em efeitos imediatos sobre a fadiga do músculo orbicular da boca.

Correspondence address:
Renata Maria Moreira Moraes Furlan
Departamento de Fonoaudiologia, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Av. Alfredo Balena, 190, Santa Efigênia, Belo Horizonte (MG), Brasil, CEP: 30130-100
E-mail: renatamfurlan@gmail.com

Received: November 20, 2020
Accepted: February 28, 2021

Study conducted at Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix - Belo Horizonte (MG), Brasil.

[1] Programa de pós-graduação em Ciências Fonoaudiológicas, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Belo Horizonte (MG), Brasil.

[2] Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix – CEUMIH - Belo Horizonte (MG), Brasil.

[3] Departamento de Fonoaudiologia, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Belo Horizonte (MG), Brasil.

Financial support: nothing to declare.

Conflict of interests: nothing to declare.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

INTRODUCTION

The orbicularis oris muscle is actively involved in important functions such as speech, breathing, chewing, swallowing, and facial mimic[1]. Some clinical conditions such as mouth breathing, facial palsy, and deleterious oral habits can impair the orbicularis oris muscle, altering the usual position of the lips[2-4] and damaging orofacial functions. In some individuals, lip incompetence influences the position of the incisor teeth, causing tooth movement[4]. Therefore, upon detecting lip weakness, it is important to engage in myofunctional therapy with strengthening exercises for the orbicularis oris muscle[2].

Myofunctional therapy helps patients to achieve muscle and functional changes through exercises aimed at correcting muscle condition (myotherapy) and some functions[2]. The success of the therapy depends on the therapist's knowledge of the patient's individual capacities and on the treatment limitations[5].

Muscle fatigue is among these limitations and refers to the inability of the muscle to maintain an expected level of strength over a period of time[6,7]. This is due to a high concentration of some substrates, such as lactic acid, inside muscle cells, which interferes with intracellular pH and hinders conduction of action potentials essential for muscle activation. It is considered a natural defense mechanism of the muscle and is triggered before damage occurs at the cellular and organ levels. Sustaining muscular exercises can lead to pain, discomfort, and interference with motor performance, causing a decrease in therapy functional time[7].

Surface electromyography (EMG) is an objective approach that allows to examine muscle fatigue by assessing the number of activated motor units through signal amplitude, in addition to firing frequency of motor neurons through average frequency (AF) analysis. The process of muscle fatigue involves an increase in the number of activated motor units and a decrease in the firing frequency of motor neurons, resulting in a larger amplitude and lower AF, respectively[8].

The literature indicates that photobiomodulation therapy (PBMT) can delay muscle fatigue during maximum and submaximal contractions[9-11]. The benefits of photobiomodulation therapy for muscle tissue also include better muscle performance, greater strength gain, and muscle relaxation[12-14]. During the exercise, cells synthetize a great quantity of adenosine triphosphate (ATP) at high speed to supply the energy requirements and prevent fatigue[15]. As it increases ATP input, laser is able to increase muscular exercise functional time, thus delaying fatigue.

Some studies assessed the effects of photobiomodulation therapy using infrared wavelength laser on muscle performance and found delay/reduction of muscle fatigue[13]. One of these studies[10] observed greater resistance to muscle fatigue in the femoral quadriceps of healthy men irradiated with 808-nm-wavelength laser applied during intervals between series of exercises, as well as after the last series.

Another study[9] found a lower fatigue index in the femoral quadriceps of healthy women who trained for nine consecutive weeks. In this case, a laser with wavelength of 808 nm was applied immediately after each training session[9]. Photobiomodulation therapy with a 808-nm-wavelength laser, before exercise, led to a significantly lower dynamometric fatigue index of the plantar flexor muscles in healthy adults compared to both the control and the placebo group[16]. When applied immediately before the exercise, the same laser decreased muscle fatigue in the rectus femoris muscle of elderly women[11]. However, we found no studies demonstrating the influence of photobiomodulation therapy on lip performance. If the beneficial effect of photobiomodulation on the performance of the orbicularis oris muscle is proven, this therapeutic technique can be used in orofacial myofunctional therapy to optimize the process.

In this context, our objective was to compare the effects of photobiomodulation using laser at the wavelengths of 660 nm (red) and 808 nm (infrared) on the performance of the orbicularis oris muscle in a sustained contraction task. Our hypothesis is that 808-nm-wavelength laser irradiation is more effective for presenting greater depth of penetration into the tissue[17].

METHODS

This is an experimental, randomized, triple-blind study carried out after approval by the Research Ethics Committee (CAAE 03142818,9,0000,5096) of Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix. All procedures performed in this study are in accordance with the ethical standards of the Research Ethics Committee of the institution, as well as the Helsinki Declaration of 1964 and its amendments. All participating individuals signed an Informed Consent Form. This study is registered on ensaiosclinicos.gov.br (RBR-32RP22).

Sample

The sample was composed of 60 healthy women with an average age of 25 years – minimum age of 19 years, maximum of 43 years, and standard deviation of 5.9. The participants were randomly distributed into four groups of 15 participants each, as follows:

- Group 1 (RG): subjected to low-level laser irradiation at a wavelength of 660-nm (red);
- Group 2 (IRG): subjected to low-level laser irradiation at a wavelength of 808-nm (infrared);
- Control group (CG): not subjected to low-level laser irradiation.
- Placebo group (PG): subjected to the same procedure as the RG and IRG without activating the equipment.

The sample included women aged between 18 and 60 years. The following exclusion criteria were considered: presence of craniofacial anomaly, disease with neuromuscular involvement, regular use of myorelaxant and/or anti-inflammatory drugs, and contraindications for phototherapy — namely, photosensitivity, pregnancy, glaucoma, undiagnosed lesion on or near the area to be irradiated, infection at the application site, cancer history, use of a pacemaker or another electronic implant[18].

Electromyographic evaluation

Guided by the Frankfurt Plane, each participant was instructed to remain seated on a chair with a 90° angle between the hips, knees and ankles, and with erect posture. The participant's skin was cleaned using gauze soaked in 70% alcohol at the sites where the electrodes would be placed for the electromyographic evaluation: on the skin above the orbicularis oris muscle, one pair in the upper portion and another in the lower portion. The reference electrode (ground) was positioned on the wrist bone. The electromyographic evaluation was performed concomitantly to the isometric exercise of sustained lip protrusion until the participant felt fatigue, commonly characterized as slight burning, tingling, pain and/or inability to maintain contraction, which the participant was instructed to immediately signal to the researcher.

We recorded the muscle electrical signal using a Miotec® equipment, New Miotool Face model, with two input channels, 16-bit resolution, 3000 V safety isolation, maximum acquisition capacity of 3,000 samples per second, 20 Hz high-pass, and 500 Hz low-pass filters. The Miotec Suite software was used to collect and analyze the data on a laptop computer that was not connected to the mains. For data collection, we used circular, double-sided surface sensors made of Ag/AgCl material with Miotec® fixed conductive gel. The electrodes had a diameter of 10 mm and the distance between each other was fixed at 20 mm. Equipment gain was automatic. Input impedance was 10 GΩ and the common mode rejection ratio was >100 dB.

To analyze the signal, we discarded the first seconds before the beginning of muscle activity, considered as the moment when the electric signal amplitude exceeded the average increased by two standard deviations of the signal obtained at rest[8]. From the beginning of the activity, we disregarded the 0.5 initial seconds to homogenize the analyzed sections. The signal was divided into sections of 5 s, which were analyzed in the AF domain (through fast Fourier transform): first 5 seconds (F5), last 5 seconds (L5), and last section of 5 seconds with duration common to both signals (C5). As the electric signal of the lips was obtained before and after the PBMT, with different durations, this last parameter was required to ensure that the comparison of signals before and after the laser application was performed after the same muscle contraction time, as illustrated in Figure 1.

We also analyzed the values of electric signal amplitude in RMS and normalized by the signal peak by comparing with the pre- and post-laser stages. The difference in signal amplitude between the upper and lower lips was obtained to examine a possible alteration in muscle balance. Finally, we calculated the electromyographic fatigue index (EFI) by dividing the values of final FM by initial FM.

We compared the following variables regarding the moments before and after PBMT: (a) EFI calculated using the formula EFI=L5/F5[11,16]; (b) EFI calculated using the formula EFI=C5/F5; (c) values of RMS amplitude in the signal, in μV; (d) amplitude normalized by the peak, and (e) difference in electric signal amplitude between the upper and lower lips.

Application of low-level laser

After the initial electromyographic evaluation, we performed a low-level laser irradiation using a MMOptics® equipment (São Carlos – SP, Brazil). Chart 1 lists the irradiation parameters applied. Before starting the experiments, the laser equipment was calibrated by the manufacturer.

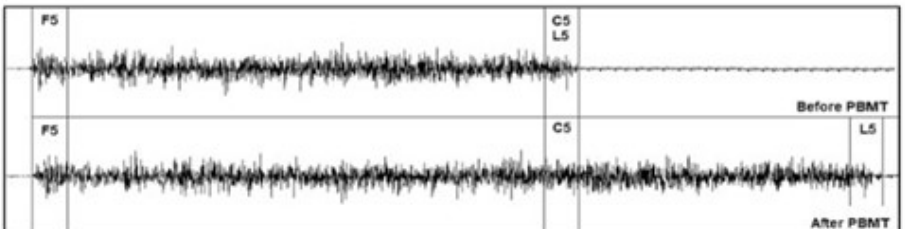


Figure 1. Schematic drawing of the electromyographic signal and sections analyzed. F5 = first section of 5 s; L5 = last section of 5 s; C5 = last section of 5 s shared by both signals

Chart 1. Laser parameters

Irradiation parameters	Values
Wavelength	660 nm (red) or 808 nm (infrared)
Operation mode	continuous
Optical output	100 mW
Exit spot diameter	1.95 mm
Exit spot area	0.03 cm^2
Power density	3.3 W/cm^2
Energy per point	4 J
Energy density (fluence) per point	133.3 J/cm^2
Application time per point	40 s
Number of points	4
Total energy	16 J
Application mode	Stationary mode of contact

We applied the laser on four points of the orbicularis oris muscle: two points on the upper lip and two points on the lower lip (Figure 2) at a dose of 4 J per point, resulting in a total dose of 8 J for the upper and 8 J for the lower lip. For the PG, the equipment was positioned at the same points as for the experimental groups, turned on to emit sound, but not activated. Although the CG did not receive PBMT, we respected the same time interval between irradiation and electromyographic evaluation used for the other groups.

In all groups, irradiation was performed by placing the tip of the equipment against the skin of the participant. The device was sanitized with 70% alcohol before each application and the tip was covered with a transparent plastic film, which was changed with each new participant. During the irradiation procedure, both researchers and participants used goggles supplied by the equipment manufacturer.

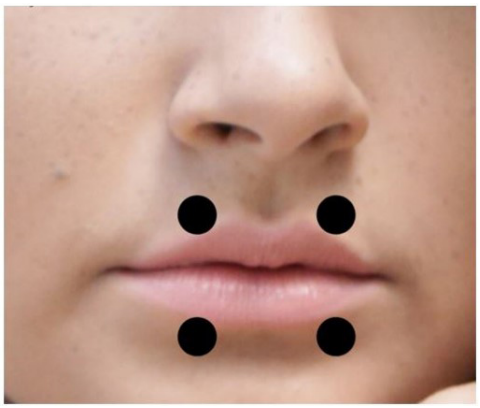


Figure 2. Laser application points

The researcher who applied the laser was not the same who carried out the electromyographic evaluation; the latter was blind to the group to which the individual belonged. The participants were also not aware of which group they were part of. The electric signals were analyzed by a third researcher, who was also blind to the group each participant belonged to and was not informed if the signal analyzed referred to a collection before or after irradiation.

Following irradiation, the participants were given a five-minute rest period, after which the electromyographic evaluation procedures were repeated.

Data analysis

We used the Kolmogorov-Smirnov statistical test to assess the distribution of the variables in the study. Since the variables did not present normal distribution, the analyses were performed through non-parametric tests. The Kruskal-Wallis test was applied to compare the dosages among the groups, while the Wilcoxon test compared the variables before and after the laser intervention. All tests were performed at a significance level of 5%.

RESULTS

The results indicated no statistically relevant difference by comparing the groups regarding age (Table 1).

Comparative analysis of the electromyographic fatigue indices before and after PBMT indicated no statistically significant difference for the upper and lower lips in any of the groups (Table 2).

Table 1. Comparison of the participants' age among the groups

Group		Age	Value of p*
CG (n=15)	Average	25.4	0.254
	SD	7.1	
	Median	22.0	
	Minimum	19.0	
	Maximum	42.0	
RG (n=15)	Average	23.4	
	SD	4.4	
	Median	22.0	
	Minimum	19.0	
	Maximum	35.0	
IRG (n=15)	Average	26.8	
	SD	7.3	
	Median	25.0	
	Minimum	19.0	
	Maximum	43.0	
PG (n=15)	Average	24.5	
	SD	3.9	
	Median	23.0	
	Minimum	20.0	
	Maximum	34.0	

*Kruskal-Wallis Test
Caption: CG = control group; RG = group irradiated with red laser; IRG = group irradiated with infrared laser; PG = placebo group; SD = standard deviation; n = number of subjects.

The average values of RMS and normalized by the peak amplitudes did not indicate any statistically significant difference compared before and after the PBMT (Table 3).

Additionally, no statistically relevant differences were found in the comparison analysis between the upper and lower lips before and after the PBMT (Table 4).

Table 2. Comparison of electromyographic fatigue index before and after photobiomodulation

Electrode site			EFI (C5/F5)		Before x After	EFI (L5/F5)		Before x After
			Before PBMT	After PBMT	Value of p*	Before PBMT	After PBMT	Value of p*
Upper lip	CG (n=15)	Average	0.88	0.89	1.000	0.88	0.87	0.865
		SD	0.10	0.04		0.09	0.05	
		Median	0.87	0.91		0.86	0.87	
		Minimum	0.69	0.82		0.75	0.77	
		Maximum	1.08	0.95		1.08	0.98	
	RG (n=15)	Average	0.87	0.83	0.363	0.85	0.82	0.532
		SD	0.17	0.09		0.16	0.10	
		Median	0.89	0.83		0.86	0.85	
		Minimum	0.35	0.66		0.35	0.66	
		Maximum	1.14	0.98		1.05	0.99	
	IRG (n=15)	Average	0.88	0.86	0.140	0.87	0.87	0.609
		SD	0.05	0.05		0.06	0.06	
		Median	0.89	0.85		0.86	0.85	
		Minimum	0.75	0.78		0.75	0.78	
		Maximum	0.95	0.99		0.98	0.97	
	PG (n=15)	Average	0.89	0.90	0.460	0.90	0.87	0.334
		SD	0.08	0.09		0.08	0.08	
		Median	0.87	0.88		0.91	0.88	
		Minimum	0.79	0.79		0.79	0.75	
		Maximum	1.10	1.07		1.10	1.07	
Lower lip	CG (n=15)	Average	0.91	0.98	0.363	0.90	0.90	0.609
		SD	0.16	0.31		0.16	0.18	
		Median	0.89	0.88		0.88	0.86	
		Minimum	0.63	0.72		0.62	0.72	
		Maximum	1.28	1.88		1.28	1.52	
	RG (n=15)	Average	0.85	0.93	0.691	0.85	0.92	0.955
		SD	0.13	0.25		0.12	0.26	
		Median	0.86	0.88		0.84	0.88	
		Minimum	0.64	0.73		0.65	0.71	
		Maximum	1.09	1.80		1.09	1.80	
	IRG (n=15)	Average	0.94	0.84	0.053	0.94	0.84	0.064
		SD	0.25	0.06		0.26	0.07	
		Median	0.91	0.83		0.90	0.82	
		Minimum	0.53	0.76		0.71	0.76	
		Maximum	1.74	1.03		1.82	1.02	
	PG (n=15)	Average	0.92	0.86	0.570	0.92	0.83	0.281
		SD	0.21	0.09		0.21	0.10	
		Median	0.88	0.86		0.87	0.86	
		Minimum	0.74	0.74		0.74	0.63	
		Maximum	1.59	1.03		1.59	0.99	

*Wilcoxon Test

Caption: CG = control group; RD = group irradiated with red laser; IRF = group irradiated with infrared laser; PG = placebo group; EFI = electromyographic fatigue index; PBMT = photobiomodulation therapy; SD = standard deviation; n = number of subjects.

Table 3. Comparison of the average values of RMS and amplitude normalized by the peak before and after photobiomodulation

Site of electrode			Average (RMS)			Values normalized by the peak (%)		
			Before PBMT	After PBMT	Before x After p value*	Before PBMT	After PBMT	Before x After p value*
Upper lip	CG (n=15)	Average	110.10	107.64	0.532	68.94	68.14	0.910
		DP	36.57	52.69		9.53	10.19	
		Median	101.94	109.84		69.71	70.64	
		Minimum	53.92	27.93		51.01	47.96	
		Maximum	176.21	199.43		82.74	84.24	
	RG (n=15)	Average	145.61	138.21	0.733	67.94	65.25	0.470
		DP	87.17	67.60		6.56	7.90	
		Median	134.85	116.60		67.25	66.20	
		Minimum	25.46	37.67		55.44	44.74	
		Maximum	309.66	263.43		77.02	75.54	

*Wilcoxon Test

Caption: RMS = Root Mean Square; CG = control group; RG = group irradiated with red laser; IRG = group irradiated with infrared laser; PG = placebo group; PBMT = photobiomodulation therapy; SD = standard deviation, n = number of subjects

Table 3. Continued...

Site of electrode			Average (RMS)			Values normalized by the peak (%)		
			Before PBMT	After PBMT	Before x After p value*	Before PBMT	After PBMT	Before x After p value*
	IRG (n=15)	Average	119.80	120.23	0.955	66.05	66.63	0.865
		DP	49.98	47.55		10.11	5.25	
		Median	111.86	133.43		67.90	64.96	
		Minimum	43.21	41.59		45.23	60.07	
		Maximum	195.68	209.90		82.26	75.40	
	PG (n=15)	Average	117.93	115.53	0.496	67.12	64.97	0.394
		DP	79.11	67.10		7.38	9.32	
		Median	118.17	122.36		68.19	67.08	
		Minimum	26.62	21.78		53.07	42.12	
		Maximum	308.36	221.91		77.55	75.51	
Lower lip	CG (n=15)	Average	212.51	229.46	0.281	66.58	68.11	0.865
		DP	76.01	66.10		12.02	8.38	
		Median	205.19	235.74		70.32	68.42	
		Minimum	105.24	111.49		31.16	51.11	
		Maximum	364.98	329.42		76.09	80.26	
	RG (n=15)	Average	279.60	269.90	0.701	67.51	66.65	0.638
		DP	131.33	109.33		12.57	8.46	
		Median	309.45	238.77		70.98	66.46	
		Minimum	93.43	117.86		32.64	44.65	
		Maximum	466.10	463.74		78.30	81.33	
	IRG (n=15)	Average	196.12	226.80	0.233	71.40	63.30	0.820
		DP	79.87	91.51		39.17	17.01	
		Median	213.34	214.28		64.18	66.97	
		Minimum	56.58	99.28		18.24	13.30	
		Maximum	321.14	473.99		202.54	79.78	
	PG (n=15)	Average	217.92	212.57	0.650	63.96	65.94	0.865
		DP	132.07	105.65		14.00	7.52	
		Median	158.68	218.37		69.50	66.79	
		Minimum	35.74	64.26		25.26	53.64	
		Maximum	452.33	386.26		78.98	81.62	

*Wilcoxon Test

Caption: RMS = Root Mean Square; CG = control group; RG = group irradiated with red laser; IRG = group irradiated with infrared laser; PG = placebo group; PBMT = photobiomodulation therapy; SD = standard deviation, n = number of subjects

Table 4. Difference between the amplitude of lower and upper lips before and after photobiomodulation

Site of electrode		Difference between upper and lower lips (RMS)		p value*
		Before PBMT	After PBMT	
CG (n=15)	Average	113.71	124.45	0.394
	DP	69.56	70.33	
	Median	99.58	123.57	
	Minimum	3.91	3.92	
	Maximum	227.76	210.03	
RG (n=15)	Average	148.39	131.68	0.173
	DP	81.71	70.81	
	Median	156.60	121.37	
	Minimum	10.86	16.70	
	Maximum	313.73	254.37	
IRG (n=15)	Average	82.00	111.68	0.307
	DP	56.00	97.40	
	Median	94.19	88.46	
	Minimum	0.45	17.88	
	Maximum	174.05	399.86	
PG (n=15)	Average	127.05	114.93	0.532
	DP	85.15	61.43	
	Median	114.49	92.06	
	Minimum	5.56	24.49	
	Maximum	302.20	202.00	

*Wilcoxon Test

Caption: RMS = Root Mean Square; CG = control group; RG = group irradiated with red laser; IRG = group irradiated with infrared laser; PG = placebo group; PBMT = photobiomodulation therapy; SD = standard deviation; n = number of subjects.

DISCUSSION

Our study did not find any immediate effects of PBMT on electromyographic fatigue of the orbicularis oris muscle. So far, studies assessing the effects of photobiomodulation on this musculature were not found.

The variable gender of the participants could have influenced the remaining variables, as men usually have greater lip strength than women[19,20]. Therefore, we decided to include only female participants in the sample. The statistical analysis demonstrated that the tested groups were homogeneous regarding age, which is relevant since lip strength is also influenced by age[21]. Our choice for the dose of 4 J was based on previous studies addressing the effects of PBMT on the performance of different muscles[10,22].

de Almeida et al.[23] studied the effects of red (660 nm) and infrared (830 nm) lasers on the performance of the biceps brachii muscle and found that both lengths had positive effects. However, only infrared laser influenced fatigue. According to the authors, such difference results from an increased penetration range of the infrared laser, which is able to reach deeper fibers, while red wavelength laser acts more superficially[23]. Since light penetration increases as the wavelength laser increases[17], infrared laser is more widely used in studies addressing muscle performance analysis[13]. However, as the orbicularis oris is a superficially located fine[24] muscle[1], we considered important to observe not only the effects of the infrared but also of the red laser on this muscle.

PBMT at both wavelengths was not able to influence the parameters related to electromyographic signal amplitude (RMS and normalized amplitudes), thus corroborating some previous studies[25,26]. da Silva Alves et al.[25] did not observe any effect of infrared laser (850 nm) on the electromyographic signal amplitude of the quadriceps and gastrocnemius muscles in young men, while dos Santos Maciel et al.[26] found no influence of 780-nm laser irradiation before strength and resistance exercises on the RMS of anterior tibial muscles, measured during the exercises. However, Muñoz et al.[27] observed an increase in electromyographic signal amplitude after infrared laser (780 nm) irradiation on the masseter muscle of healthy men[27] at a dose of 0.8 J per point at 8 irradiated points. The differences in the dosimetry parameters and muscles assessed did not enable comparison of these studies' results.

PBMT has demonstrated positive results when interacting with biological tissues, promoting an increase in the production of cellular energy, especially due to the absorption of light energy by mitochondria, thus stimulating the respiratory chain[11]. Such interaction alters the redox potential of the cytoplasm and accelerates the flow in the mitochondrial electron transport chain, increasing ATP synthesis[11], which explains the improved muscle performance after PBMT found in some studies[23,28,29]. A possible explanation for our results concerns the short time period between laser application and data collection, which is insufficient for the light to interact with the tissue. The existence of a dose-response curve reported in the irradiation parameters could be another explanation. The laser energy applied to the mouth orbicular may have been insufficient to improve muscle performance.

In this study, regardless of the wavelength, PBMT did not have any effect on electromyographic fatigue, corroborating some studies[29,30] and contradicting others[9,11,16]. After subjecting the biceps brachii muscle of young women to a 808-nm- wavelength laser irradiation before the fatigue protocol, Higashi et al.[30] did not observe any effect of the laser on electromyographic fatigue. Similarly, Toma et al.[29] demonstrated that applying PBMT using 808-nm laser after strengthening exercises for the quadriceps of elderly individuals did not alter the electromyographic fatigue index. However, another study[11] found that PBMT (808 nm) carried out immediately before exercises for the rectus femoris muscle significantly reduced the electromyographic fatigue index. After subjecting the femoral quadriceps muscle to a 808-nm laser irradiation between and after exercises for two days, de Brito Vieira et al.[9] verified a decrease in electromyographic fatigue for the vastus medialis and rectus femoris in relation to the placebo group, suggesting an influence of post-irradiation time on reduced muscle fatigue.

de Souza et al.[16] applied an isokinetic dynamometry and found that the PBMT (808 nm) before the exercise reduced fatigue in the ankle plantar flexors of healthy individuals, but did not alter the average frequency of the surface electromyography. The authors suggest that the energy source of the primary action can be related to energy production inside the muscle fibers rather than to the influence of neuromuscular recruitment. The evolution of fatigue encompasses several factors, such as alteration in motor unit recruitment, decrease in electric potential of the membrane, and increase in levels of reactive oxygen species and reactive nitrogen species. Although average frequency is regarded as a satisfactory parameter for the electromyographic analysis of neuromuscular fatigue[16], it reflects the firing rate of neuromuscular action potential. The lack of difference in the average frequency found in this study can be related to the absence of PBMT influence on the neuromuscular recruitment pattern.

Our study also assessed the difference in signal amplitude between the lower and upper lips for considering that it influences the balance between the muscles after PBMT; however, such effect could not be proven. No studies were found to address this variable for comparison.

The limitations of this study include short rest time between exercises, as well as between irradiation and exercise, and lack of control of anatomical characteristics, such as lip thickness, which is likely to influence the results. For this reason, our comparisons were exclusively intragroup. We suggest that further studies use different doses and include individuals with orofacial myofunctional alterations, such as mouth breathers.

CONCLUSION

We found no differences in the surface electromyography between the measures of average frequency and signal amplitude performed before and after mouth orbicular irradiation with low-level laser using the wavelengths of 660 nm and 830 nm. Therefore, photobiomodulation based on the parameters assessed in this study did not result in immediate effects on the fatigue of mouth orbicular.

REFERENCES

1. D'Andrea E, Barbaix E. Anatomic research on the perioral muscles, functional matrix of the maxillary and mandibular bones. Surg Radiol Anat. 2006;28(3):261-6. http://dx.doi.org/10.1007/s00276-006-0095-y. PMid:16547604.
2. Schievano D, Rontani RMP, Berzin F. Influence of myofunctional therapy on the perioral muscles. Clinical and electromyographic evaluations. J Oral Rehabil. 1999;26(7):564-9. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2842.1999.00410.x. PMid:10445475.
3. Romão AM, Cabral C, Magni C. Early Speech Therapy Intervention in a patient with facial paralysis after otomastoiditis. Rev CEFAC. 2015;17(3):996-1003.
4. Valentim AF, Furlan RMMM, Amaral MS, Martins FG. Can orofacial structures affect tooth morphology? In: Akarslan Z, Bourzgui F. Human teeth – key skills and clinical illustrations. London: IntechOpen; 2020. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.88807.
5. Coutrin GC, Guedes LU, Motta AR. Treinamento muscular na face: a prática dos fonoaudiólogos de Belo Horizonte. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2008;13(2):127-35. http://dx.doi.org/10.1590/S1516-80342008000200006.
6. Solomon NP. What is orofacial fatigue and how does it affect function for swallowing and speech? Semin Speech Lang. 2006;27(4):268-82. http://dx.doi.org/10.1055/s-2006-955117. PMid:17117353.
7. Busanello-Stella AR, Silva AMT, Corrêa E. Pesquisa da fadiga nos músculos faciais e mastigatórios: revisão de literatura. Rev CEFAC. 2014;16(5):1627-38. http://dx.doi.org/10.1590/1982-0216201427112.
8. De Luca CJ. The use of surface electromyography in biomechanics. J Appl Biomech. 1997;13(2):135-63. http://dx.doi.org/10.1123/jab.13.2.135.
9. de Brito Vieira WH, Ferraresi C, de Andrade Perez SE, Baldissera V, Parizotto NA. Effects of low-level *laser* therapy (808 nm) on isokinetic muscle performance of young women submitted to endurance training: a randomized controlled clinical trial. Lasers Med Sci. 2013;27(2):497-504. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-011-0984-0. PMid:21870127.
10. de Brito Vieira WH, Bezerra RM, Queiroz RA, Maciel NF, Parizotto NA, Ferraresi C. Use of low-level lasertherapy (808 nm) to muscle fatigue resistance: a randomized double-blind crossover trial. Photomed Laser Surg. 2014;32(12):678-85. http://dx.doi.org/10.1089/pho.2014.3812. PMid:25496083.
11. Vassão PG, Toma RL, Antunes HKM, Tucci HT, Renno ACM. Effects of photobiomodulation on the fatigue level in elderly women: an isokinetic dynamometry evaluation. Lasers Med Sci. 2016;31(2):275-82. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-015-1858-7. PMid:26714981.
12. Vanin A, Miranda E, Machado C, de Paiva P, Albuquerque-Pontes G, Casalechi H, et al. What is the best moment to apply phototherapy when associated to a strength training program? A randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. Lasers Med Sci. 2016;31(8):1555-64. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-016-2015-7. PMid:27371449.
13. Alves VNM, Furlan RMMM, Motta AR. Immediate effects of photobiomodulation with low-level laser therapy on muscle performance: an integrative literature review. Rev CEFAC. 2019;21(4):e130-19. http://dx.doi.org/10.1590/1982-0216/201921412019.
14. Leal-Junior EC, Vanin AA, Miranda EF, de Carvalho PT, Dal Corso S, Bjordal JM. Effect of phototherapy (low-level LASER therapy and light-emitting diode therapy) on exercise performance and markers of exercise recovery: a systematic review with meta-analysis. Lasers Med Sci. 2015;30(2):925-39. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-013-1465-4. PMid:24249354.
15. Pazos MC. Noções de fotobiologia da interação radiação LASER com célula animal: indução da proliferação celular. In: Chavantes MC, editor. LASER em Bio-medicina - Princípios e prática. São Paulo: Atheneu; 2009. p. 73-99.
16. de Souza CG, Borges DT, de Brito Macedo L, Brasileiro JS. Low-level laser therapy reduces the fatigue index in in the ankle plantar flexors of healthy subjects. Lasers Med Sci. 2016;31(9):1949-55. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-016-2074-9. PMid:27638148.
17. Ash C, Dubec M, Donne K, Bashford T. Effect of wavelength and beam width on penetration in light-tissue interaction using computational methods. Lasers Med Sci. 2017;32(8):1909-18. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-017-2317-4. PMid:28900751.
18. Navratil L, Kymplova J. Contraindications in noninvasive LASER therapy: truth and fiction. J Clin Laser Med Surg. 2002;20(6):341-3. http://dx.doi.org/10.1089/104454702320901134. PMid:12513921.
19. Ruan WH, Chen MD, Gu ZY, Lu Y, Su JM, Guo Q. Muscular forces exerted on the normal deciduous dentition. Angle Orthod. 2005;75(5):785-90. PMid:16279824.
20. González BG, Cantero LS, Basnueva BAA, Betancourt JD. Fuerza labial superior en niños. Rev Habanera Cienc Méd. 2004;3(8):1-5.
21. Di Fazio D, Lombardo L, Gracco A, D'Amico P, Siciliani G. Lip pressure at rest and during function in 2 groups of patients with different occlusions. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011;139(1):e1-6. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajodo.2010.02.030. PMid:21195253.
22. Bublitz C, Renno AC, Ramos RS, Assis L, Sellera CA, Trimer R, et al. Acute effects of low-level laser therapy irradiation on blood lactate and muscle fatigue perception in hospitalized patients with heart failure-a pilot study. Lasers Med Sci. 2016;31(6):1203-9. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-016-1965-0. PMid:27250713.
23. de Almeida P, Lopes-Martins RA, De Marchi T, Tomazoni SS, Albertini R, Corrêa JC, et al. Red (660 nm) and infrared (830 nm) low-level laser therapy in skeletal muscle fatigue in humans: what is better? Lasers Med Sci. 2012;27(2):453-8. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-011-0957-3. PMid:21814736.
24. Zhang WH, Chen YY, Liu JJ, Liao XH, Du YC, Gao Y. Application of ultrasound imaging of upper lip orbicular oris muscle. Int J Clin Exp Med. 2015;8(3):3391-400. PMid:26064229.
25. da Silva Alves MA, Pinfildi CE, Nilsen L No, Lourenço RP, de Azevedo PH, Dourado VZ. Acute effects of low-level laser therapy on physiologic and electromyographic responses to the cardiopulmonary exercise testing in healthy untrained adults. Lasers Med Sci. 2014;29(6):1945-51. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-014-1595-3. PMid:24925070.
26. dos Santos Maciel T, Muñoz IS, Nicolau RA, Nogueira DV, Hauck LA, Osório RA, et al. Phototherapy effect on the muscular activity of regular physical activity practitioners. Lasers Med Sci. 2014;29(3):1145-52. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-013-1481-4. PMid:24288083.
27. Muñoz ISS, Hauckl LA, Nicolau RA, Kelencz CA, Maciel TS, de Paula AR Jr. Effect of laser vs LED in the near infrared region on the skeletal muscle activity: clinical study. Rev Bras Eng Bioméd. 2013;29(3):262-8.
28. Leal ECP Jr, Nassar FR, Tomazoni SS, Bjordal JM, Lopes-Martins RAB. Low-level laser therapy enhances muscular performance as measured by isokinetic dynamometry in humans. Fisioter Pesqui. 2010;17(4):317-21.
29. Toma RL, Vassão PG, Assis L, Antunes HKM, Renno ACM. Low level laser therapy associated with a strength training program on muscle performance in elderly women: a randomized double blind control study. Lasers Med Sci. 2016;31(6):1219-29. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-016-1967-y. PMid:27250715.
30. Higashi RH, Toma RL, Tucci HT, Pedroni CR, Ferreira PD, Baldini G, et al. Effects of low-level laser therapy on biceps braquialis muscle fatigue in young women. Photomed Laser Surg. 2013;31(12):586-94. http://dx.doi.org/10.1089/pho.2012.3388. PMid:24320801.

Author contributions

We declare that LAE participated in the initial conception of the paper, literature review, data collection (laser application), and writing; MRB was responsible for the initial conception of the project, literature review, data collection (clinical and electromyographic evaluation of lips), and writing; RMMMF was responsible for developing the project proposal, data analysis, writing, and general guidance; ARM and VMNA supervised the work and participated in the writing.

CoDAS
ISSN 2317-1782 (Online version)

Artigo Original
Original Article

Mariana Rodrigues Batista[1]
Ludmila Andrade Estrela[2]
Vanessa Mouffron Novaes Alves[1]
Andréa Rodrigues Motta[3]
Renata Maria Moreira Moraes Furlan[3]

Efeitos imediatos da fotobiomodulação com laser de baixa intensidade e comprimentos de onda vermelho (660 nm) e infravermelho (808 nm) na fadiga eletromiográfica do músculo orbicular da boca: estudo clínico randomizado

Immediate effects of red (660 nm) and infrared (808 nm) photobiomodulation therapy on fatigue of the orbicularis oris muscle: a randomized clinical study

Descritores

Terapia com Luz de Baixa Intensidade
Força Muscular
Lábio
Sistema Estomatognático
Fadiga Muscular

RESUMO

Objetivo: comparar os efeitos imediatos da fotobiomodulação com laser nos comprimentos de onda 660 nm e 808 nm na fadiga do músculo orbicular da boca. **Métodos:** trata-se de um estudo experimental randomizado, com 60 mulheres, com idade entre 19 e 43 anos. As participantes foram divididas em quatro grupos. O grupo GV recebeu irradiação com laser de comprimento de onda de 660 nm em quatro pontos do orbicular da boca; o grupo GIV recebeu irradiação com laser de comprimento de onda de 808 nm nos mesmos pontos; o grupo controle não recebeu irradiação e o grupo placebo passou pelos mesmos procedimentos dos grupos GV e GIV, porém o equipamento não foi acionado. A irradiação foi realizada com laser de 100 mW de potência, 4 J de energia por ponto e 133,3 J/cm2 de fluência. Avaliação eletromiográfica foi realizada antes e após a irradiação, concomitantemente ao exercício de protrusão labial sustentada até a sensação de fadiga. O índice de fadiga eletromiográfica foi calculado a partir da frequência mediana. A amplitude do sinal foi avaliada, examinando o RMS, e os valores normalizados pelo pico. A diferença na amplitude entre lábios superiores e inferiores também foi analisada. Todas as variáveis foram comparadas antes e após a irradiação. **Resultados:** não foram encontradas diferenças significativas nas medidas antes e após a irradiação. **Conclusão:** a fotobiomodulação, com os parâmetros investigados neste estudo, não resultou em efeitos imediatos sobre a fadiga do músculo orbicular da boca.

Keywords

Low-Level Light Therapy
Muscle Strength
Lip
Stomatognathic System
Muscle Fatigue

ABSTRACT

Purpose: To compare the immediate effects of laser photobiomodulation at wavelengths of 660 nm and 808 nm on fatigue of the orbicularis oris. **Methods:** This is a randomized study with 60 women aged between 19 and 43 years. The participants were divided into four groups. Group RG received photobiomodulation with a laser wavelength of 660 nm at four points of the orbicularis oris; group IRG received photobiomodulation with a laser wavelength of 808 nm at the same points; the control group did not receive light treatment; and the placebo group underwent the same procedures as RG and IRG but with the equipment switched off. The irradiation was performed with a laser of 100 mW of power, 4 J of energy per point and 133.3 J / cm2 of fluency. An electromyography evaluation was performed before and after the irradiation, concomitantly with the exercise of lip protrusion maintained until the sensation of fatigue. Fatigue was evaluated by a median frequency using the electromyographic fatigue index. The amplitude of the signal was evaluated, examining the root mean square, and the values were normalized by the peak. The difference in amplitude between the upper and lower lips was also analyzed. All variables were compared before and after irradiation. **Results:** No significant difference was found between the measures taken before and after irradiation. Conclusion: Photobiomodulation with the parameters investigated in this study had no immediate effect on orbicular oris fatigue.

Endereço para correspondência:
Renata Maria Moreira Moraes Furlan
Departamento de Fonoaudiologia, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Av. Alfredo Balena, 190, Santa Efigênia, Belo Horizonte, MG, Brasil, CEP: 30130-100.
E-mail: renatamfurlan@gmail.com

Recebido em: Novembro. 20, 2020
Aceito em: Fevereiro. 28, 2021

Trabalho realizado no Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix - Belo Horizonte (MG), Brasil.

[1] Programa de pós-graduação em Ciências Fonoaudiológicas, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Belo Horizonte (MG), Brasil.

[2] Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix – CEUMIH - Belo Horizonte (MG), Brasil.

[3] Departamento de Fonoaudiologia, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Belo Horizonte (MG), Brasil.

Fonte de financiamento: nada a declarar.

Conflito de interesses: nada a declarar.

Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a licença Creative Commons Attribution, que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições desde que o trabalho original seja corretamente citado.

INTRODUÇÃO

O músculo orbicular da boca está envolvido ativamente em importantes funções como fala, respiração, mastigação, deglutição e mímica facial[1]. Algumas condições clínicas, tais como respiração oral, paralisia facial e hábitos orais deletérios, podem enfraquecer o músculo orbicular da boca, causando alteração na postura habitual dos lábios[2-4] e prejuízo para as funções orofaciais. Em alguns indivíduos, a incompetência labial influencia a posição dos dentes incisivos, gerando movimentação dentária[4]. Sendo assim, quando a fraqueza labial é detectada, exercícios para fortalecimento do músculo orbicular da boca por meio da terapia miofuncional fazem-se necessários[2].

A terapia miofuncional auxilia o paciente a alcançar mudanças musculares e funcionais, por meio de exercícios para modificação da condição muscular (mioterapia) e do trabalho direcionado para as funções que precisam ser corrigidas[2]. O sucesso da terapia depende do conhecimento do terapeuta em relação às capacidades individuais e limitações do tratamento[5].

Uma dessas limitações, a fadiga muscular, refere-se à inabilidade do músculo para manter um nível de força esperado durante um determinado período de tempo[6,7]. Isso ocorre devido à alta concentração de alguns substratos no interior das células musculares, tais como ácido lático, que interfere no pH intracelular, dificultando a condução dos potenciais de ação essenciais para a ativação muscular. É considerada um mecanismo de defesa natural do músculo, acionado antes que ocorram danos a níveis celulares e orgânicos. A sustentação de exercícios musculares pode acarretar dores, desconforto e interferência no desempenho motor, causando uma diminuição no tempo funcional da terapia[7].

Um método objetivo que possibilita a investigação da fadiga muscular é a eletromiografia de superfície (EMG). A EMG permite avaliar o número de unidades motoras ativadas, por meio da amplitude do sinal, e a frequência de disparo dos neurônios motores, pela análise da frequência mediana (FM). No processo de fadiga muscular, ocorre o aumento do número de unidades motoras ativadas e diminuição da frequência de disparo dos neurônios motores, resultando em uma maior amplitude e menor FM, respectivamente[8].

A literatura indica que a terapia por fotobiomodulação (TFBM) pode retardar a fadiga muscular durante contração máxima e submáxima[9-11]. Os benefícios da terapia por fotobiomodulação para o tecido muscular incluem, ainda, melhor desempenho muscular, maior ganho de força e relaxamento da musculatura[12-14]. Durante o exercício, as células sintetizam grande quantidade de adenosina trifosfato (ATP), em velocidade acelerada, para suprir as necessidades energéticas e evitar a fadiga[15]. O laser aumenta o aporte de ATP, por isso é capaz de aumentar o tempo funcional do exercício muscular, retardando assim a fadiga.

Alguns estudos avaliaram os efeitos da terapia por fotobiomodulação, usando laser com comprimento de onda infravermelho, no desempenho muscular e verificaram retardo/diminuição da fadiga muscular[13]. Um estudo[10] encontrou aumento da resistência à fadiga muscular do quadríceps femoral de homens saudáveis quando irradiados com laser com comprimento de onda de 808 nm, aplicado durante intervalos entre séries de exercícios e após a última série. Outro estudo[9] verificou diminuição no índice de fadiga do quadríceps femoral de mulheres saudáveis que treinaram por nove semanas consecutivas. Nesse caso, um laser de comprimento de onda de 808 nm foi aplicado imediatamente após cada sessão de treinamento[9]. A terapia por fotobiomodulação, com laser com comprimento de onda de 808 nm, antes do exercício, provocou diminuição significativa do índice de fadiga dinamométrica dos músculos flexores plantares em adultos saudáveis quando comparados aos grupos controle e placebo[16]. O mesmo laser, aplicado imediatamente antes do exercício, reduziu a fadiga muscular do músculo reto femoral em mulheres idosas[11]. No entanto, não foram encontrados estudos que comprovassem a influência da terapia por fotobiomodulação no desempenho dos lábios. Se comprovado o efeito benéfico da fotobiomodulação no desempenho do músculo orbicular da boca, esta modalidade terapêutica poderá ser utilizada na terapia miofuncional orofacial, para otimizar o processo terapêutico.

Diante disso, o objetivo do presente estudo foi comparar os efeitos da fotobiomodulação com laser nos comprimentos de onda de 660 nm (vermelho) e 808 nm (infravermelho) no desempenho do músculo orbicular da boca em tarefa de contração sustentada. A hipótese levantada foi que a irradiação com laser com comprimento de onda de 808 nm seria mais efetiva, visto que apresenta maior profundidade de penetração no tecido[17].

MÉTODO

Trata-se de um estudo experimental, randomizado, triplo-cego, realizado após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (sob o número CAAE 03142818.9.0000.5096) do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix. Todos os procedimentos realizados nesta pesquisa estão de acordo com padrões éticos do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição e com a Declaração de Helsinki de 1964 e suas emendas. Todos os indivíduos envolvidos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo foi registrado em ensaiosclinicos.gov.br (RBR-32RP22).

Amostra

A amostra foi composta por 60 mulheres saudáveis, com média de idade de 25 anos, idade mínima de 19 anos, máxima de 43 anos e desvio-padrão de 5,9. As participantes foram alocadas de forma randomizada em quatro grupos, com 15 participantes cada, da seguinte forma:

- Grupo 1 (GV): foi submetido à irradiação com *laser* de baixa intensidade e comprimento de onda de 660 nm (vermelho);
- Grupo 2 (GIV): foi submetido à irradiação com *laser* de baixa intensidade e comprimento de onda de 808 nm; (infravermelho);
- Grupo Controle (GC): não foi submetido à irradiação com *laser* de baixa intensidade;
- Grupo Placebo (GP): foi submetido ao mesmo procedimento do GV e GIV, porém, o equipamento não foi acionado.

Foram incluídas na amostra, mulheres com idade entre 18 e 60 anos. Constituíram os critérios de exclusão: possuir anomalia craniofacial, doença com comprometimento

neuromuscular, uso regular de medicamentos miorrelaxantes e/ou anti-inflamatórios, apresentar contraindicações para a fototerapia, sendo elas fotossensibilidade, gravidez, glaucoma, lesão sem diagnóstico sobre a área a ser irradiada ou próxima a ela, infecção no local da aplicação, histórico de câncer, uso de marcapasso ou outro implante eletrônico[18].

Avaliação eletromiográfica

Cada participante foi instruída a permanecer sentada em uma cadeira, com ângulo de 90° entre quadril, joelhos e tornozelos, postura ereta, guiada pelo Plano de Frankfurt. Foi realizada a limpeza da pele da participante, utilizando gaze embebida em álcool 70% nos locais em que seriam colocados os eletrodos para a avaliação eletromiográfica: sobre a pele acima do músculo orbicular da boca, sendo um par na porção superior e outro par na porção inferior. O eletrodo referência (terra) foi posicionado no osso do punho. A avaliação eletromiográfica foi realizada concomitantemente ao exercício isométrico de protrusão labial sustentada até a participante ter a sensação de fadiga, comumente caracterizada como ligeiro ardor, formigamento, dor e/ou incapacidade de manter a contração, sendo que a participante foi orientada a sinalizar imediatamente este momento ao pesquisador.

O registro do sinal elétrico muscular foi realizado utilizando o equipamento da marca Miotec®, modelo New Miotool Face, com dois canais de entrada, resolução de 16 bits, isolamento de segurança de 3000 V, capacidade de aquisição máxima de 3000 amostras por segundo, filtros passa alta de 20 Hz e passa baixa de 500 Hz. O software Miotec Suite foi utilizado para coleta e análise dos dados em um notebook que não estava conectado à rede elétrica. Para captação dos dados foram utilizados sensores superficiais circulares, do tipo double, de material Ag/AgCl, com gel condutor fixo, sendo a marca Miotec®. Os eletrodos apresentavam diâmetro de 10 mm e a distância entre os eletrodos era fixa de 20 mm. O ganho do equipamento era automático. A impedância de entrada era de 10 GΩ e a taxa de rejeição de modo comum >100 dB.

Para análise do sinal, os primeiros segundos anteriores ao início da atividade muscular foram excluídos, considerando-se como início da atividade muscular o momento em que a amplitude do sinal elétrico ultrapassou a média acrescida de dois desvios padrão do sinal obtido em repouso[8]. A partir do início da atividade, foram desconsiderados os 0,5 s iniciais a fim de homogeneizar os trechos analisados. O sinal foi dividido em trechos de 5 s, sendo analisados, no domínio da FM (por transformada rápida de Fourier): os primeiros 5 segundos (F5), os últimos 5 segundos (L5) e o último trecho de 5 segundos com duração comum aos dois sinais (C5). Uma vez que, o sinal elétrico dos lábios foi obtido antes e após a TFBM, tendo diferentes durações, este último parâmetro foi necessário para garantir que a comparação de sinais antes e após a aplicação do *laser* fosse realizada após o mesmo tempo de contração muscular, como ilustrado na Figura 1.

Também foram analisados os valores de amplitude do sinal elétrico em RMS e normalizados pelo pico do sinal, comparando-se os momentos pré e pós *laser*. A diferença de amplitude do sinal entre os lábios superior e inferior foi obtida para a investigação de uma possível mudança no equilíbrio muscular. Por fim, calculou-se o índice de fadiga eletromiográfica (IFE), por meio da divisão entre os valores da FM final pela inicial.

As seguintes variáveis foram comparadas entre os momentos anterior e posterior à TFBM: (a) o IFE calculado usando a fórmula IFE=L5/F5[11,16]; (b) o IFE calculado usando a fórmula IFE=C5/F5; (c) os valores de amplitude RMS do sinal, em μV; (d) a amplitude normalizada pelo pico; e (e) a diferença da amplitude do sinal elétrico entre lábios superior e inferior.

Aplicação do *laser* de baixa intensidade

Após a avaliação eletromiográfica inicial, foi realizada a irradiação com *laser* de baixa intensidade, utilizando equipamento da marca MMOptics® (São Carlos – SP, Brasil). Os parâmetros de irradiação utilizados estão descritos no Quadro 1. Antes de

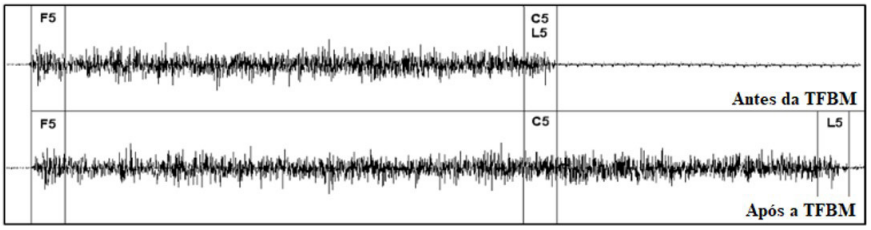


Figura 1. Desenho esquemático do sinal eletromiográfico e dos trechos analisados. F5 = primeiro trecho de 5 s; L5 = último trecho de 5 s; C5 = último trecho de 5 s comum aos dois sinais

Quadro 1. Parâmetros do *laser*

Parâmetros de irradiação	Valores
Comprimento de onda	660 nm (vermelho) ou 808 nm (infravermelho)
Modo de operação	contínuo
Potência	100 mW
Diâmetro do spot de saída	1,95 mm
Área do spot de saída	0,03 cm^2
Densidade de potência	3,3 W/cm^2
Energia por ponto	4 J
Densidade de energia (fluência) por ponto	133,3 J/cm^2
Tempo de aplicação por ponto	40 s
Número de pontos	4
Energia total	16 J
Modo de aplicação	Modo estacionário com contato

iniciar os experimentos, o equipamento de *laser* foi calibrado pelo fabricante.

O *laser* foi aplicado em quatro pontos no músculo orbicular da boca: dois pontos no lábio superior e dois pontos no lábio inferior (Figura 2). A dose foi de 4 J por ponto, resultando em dose total de 8 J no lábio superior e 8 J no inferior. No GP, o equipamento foi posicionado nos mesmos pontos que os grupos experimentais, sendo ligado para emitir som, mas não foi acionado. O GC não recebeu TFBM, porém foi respeitado o mesmo intervalo de tempo entre a irradiação e a avaliação eletromiográfica despendido nos demais grupos.

Em todos os grupos, a irradiação foi feita encostando a ponteira do equipamento sobre a pele do participante. O aparelho foi higienizado com álcool 70%, antes de cada aplicação e a ponta encapada com um filme plástico transparente, sendo este trocado a cada participante. Durante o procedimento de irradiação, tanto os pesquisadores quanto as participantes utilizaram óculos de proteção fornecidos pelo fabricante do equipamento.

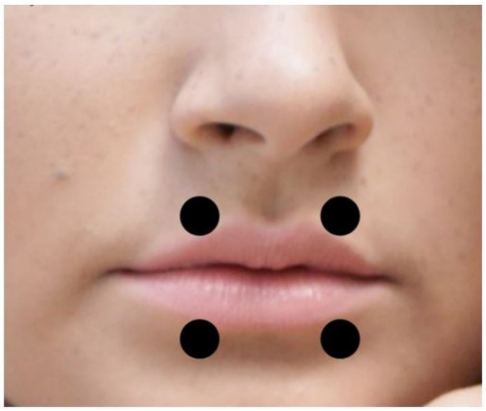


Figura 2. Pontos de aplicação do *laser*

O pesquisador que aplicou o *laser* não foi o mesmo que realizou a avaliação eletromiográfica. Este último não soube de qual grupo o indivíduo participava. O participante não sabia de qual grupo ele fazia parte e a análise dos sinais elétricos foi realizada por um terceiro pesquisador, que também não sabia a qual grupo cada participante pertencia e nem se o sinal analisado referia-se à coleta anterior ou posterior à irradiação.

Após a irradiação, aos participantes foi concedido um período de descanso de cinco minutos, após o qual, os procedimentos de avaliação eletromiográfica foram repetidos.

Análise dos dados

Aplicou-se o teste estatístico Kolmogorov-Smirnov com a finalidade de avaliar a distribuição das variáveis do estudo. As variáveis não apresentaram distribuição normal e por isso as análises foram feitas por meio de testes não paramétricos. Para comparação das idades entre os grupos utilizou-se o teste Kruskal-Wallis. Para comparação das variáveis antes e após a intervenção do *laser* utilizou-se o teste Wilcoxon. Todos os testes foram realizados com nível de significância de 5%.

RESULTADOS

Os resultados indicaram ausência de diferença com relevância estatística ao comparar os grupos quanto à idade (Tabela 1).

A análise comparativa dos índices de fadiga eletromiográfica antes e depois da TFBM não indicou diferença estatisticamente significativa nos lábios superior e inferior em nenhum dos grupos (Tabela 2).

Tabela 1. Comparação da idade dos participantes entre os grupos

Grupo		Idade	Valor de p*
GC (n=15)	Média	25,4	0,254
	DP	7,1	
	Mediana	22,0	
	Mínimo	19,0	
	Máximo	42,0	
GV (n=15)	Média	23,4	
	DP	4,4	
	Mediana	22,0	
	Mínimo	19,0	
	Máximo	35,0	
GIV (n=15)	Média	26,8	
	DP	7,3	
	Mediana	25,0	
	Mínimo	19,0	
	Máximo	43,0	
GP (n=15)	Média	24,5	
	DP	3,9	
	Mediana	23,0	
	Mínimo	20,0	
	Máximo	34,0	

*Teste Kruskal-Wallis
Legenda: GC = grupo controle; GV = grupo irradiado com *laser* vermelho; GIV = grupo irradiado com *laser* infravermelho; GP = grupo placebo; DP = desvio padrão; n = número de indivíduos.

A média dos valores de RMS e os valores normalizados pelo pico também não mostraram diferença estatisticamente significativa quando comparados antes e depois da TFBM (Tabela 3).

Também, não foram encontradas diferenças com relevância estatística na análise da comparação entre os lábios superior e inferior antes e após a TFBM (Tabela 4).

Tabela 2. Comparação do índice de fadiga eletromiográfica antes e após a fotobiomodulação

Local do eletrodo			IFE (C5/F5)		Antes x Após Valor de p*	IFE (L5/F5)		Antes x Após Valor de p*
			Antes da TFBM	Após a TFBM		Antes da TFBM	Após a TFBM	
Lábio superior	GC (n=15)	Média	0,88	0,89	1,000	0,88	0,87	0,865
		DP	0,10	0,04		0,09	0,05	
		Mediana	0,87	0,91		0,86	0,87	
		Mínimo	0,69	0,82		0,75	0,77	
		Máximo	1,08	0,95		1,08	0,98	
	GV (n=15)	Média	0,87	0,83	0,363	0,85	0,82	0,532
		DP	0,17	0,09		0,16	0,10	
		Mediana	0,89	0,83		0,86	0,85	
		Mínimo	0,35	0,66		0,35	0,66	
		Máximo	1,14	0,98		1,05	0,99	
	GIV (n=15)	Média	0,88	0,86	0,140	0,87	0,87	0,609
		DP	0,05	0,05		0,06	0,06	
		Mediana	0,89	0,85		0,86	0,85	
		Mínimo	0,75	0,78		0,75	0,78	
		Máximo	0,95	0,99		0,98	0,97	
	GP (n=15)	Média	0,89	0,90	0,460	0,90	0,87	0,334
		DP	0,08	0,09		0,08	0,08	
		Mediana	0,87	0,88		0,91	0,88	
		Mínimo	0,79	0,79		0,79	0,75	
		Máximo	1,10	1,07		1,10	1,07	
Lábio inferior	GC (n=15)	Média	0,91	0,98	0,363	0,90	0,90	0,609
		DP	0,16	0,31		0,16	0,18	
		Mediana	0,89	0,88		0,88	0,86	
		Mínimo	0,63	0,72		0,62	0,72	
		Máximo	1,28	1,88		1,28	1,52	
	GV (n=15)	Média	0,85	0,93	0,691	0,85	0,92	0,955
		DP	0,13	0,25		0,12	0,26	
		Mediana	0,86	0,88		0,84	0,88	
		Mínimo	0,64	0,73		0,65	0,71	
		Máximo	1,09	1,80		1,09	1,80	
	GIV (n=15)	Média	0,94	0,84	0,053	0,94	0,84	0,064
		DP	0,25	0,06		0,26	0,07	
		Mediana	0,91	0,83		0,90	0,82	
		Mínimo	0,53	0,76		0,71	0,76	
		Máximo	1,74	1,03		1,82	1,02	
	GP (n=15)	Média	0,92	0,86	0,570	0,92	0,83	0,281
		DP	0,21	0,09		0,21	0,10	
		Mediana	0,88	0,86		0,87	0,86	
		Mínimo	0,74	0,74		0,74	0,63	
		Máximo	1,59	1,03		1,59	0,99	

*Teste Wilcoxon

Legenda: GC = grupo controle; GV = grupo irradiado com *laser* vermelho; GIV = grupo irradiado com *laser* infravermelho; GP = grupo placebo; IFE = índice de fadiga eletromiográfica; TFBM = terapia por fotobiomodulação; DP = desvio padrão; n = número de indivíduos.

Tabela 3. Comparação da média RMS e os valores de amplitude normalizados pelo pico antes e após fotobiomodulação

Local do eletrodo			Média (RMS)			Valores normalizados pelo pico (%)		
			Antes da TFBM	Após a TFBM	Antes x Após Valor de p*	Antes da TFBM	Após a TFBM	Antes x Após Valor de p*
Lábio superior	GC (n=15)	Média	110,10	107,64	0,532	68,94	68,14	0,910
		DP	36,57	52,69		9,53	10,19	
		Mediana	101,94	109,84		69,71	70,64	
		Mínimo	53,92	27,93		51,01	47,96	
		Máximo	176,21	199,43		82,74	84,24	
	GV (n=15)	Média	145,61	138,21	0,733	67,94	65,25	0,470
		DP	87,17	67,60		6,56	7,90	
		Mediana	134,85	116,60		67,25	66,20	
		Mínimo	25,46	37,67		55,44	44,74	
		Máximo	309,66	263,43		77,02	75,54	

*Teste Wilcoxon

Legenda: RMS = Root Mean Square; GC = grupo controle; GV = grupo irradiado com *laser* vermelho; GIV = grupo irradiado com *laser* infravermelho; GP = grupo placebo; TFBM = terapia por fotobiomodulação; DP = desvio padrão; n = número de indivíduos.

Tabela 3. Continuação...

Local do eletrodo			Média (RMS)			Valores normalizados pelo pico (%)		
			Antes da TFBM	Após a TFBM	Antes x Após Valor de p*	Antes da TFBM	Após a TFBM	Antes x Após Valor de p*
	GIV (n=15)	Média	119,80	120,23	0,955	66,05	66,63	0,865
		DP	49,98	47,55		10,11	5,25	
		Mediana	111,86	133,43		67,90	64,96	
		Mínimo	43,21	41,59		45,23	60,07	
		Máximo	195,68	209,90		82,26	75,40	
	GP (n=15)	Média	117,93	115,53	0,496	67,12	64,97	0,394
		DP	79,11	67,10		7,38	9,32	
		Mediana	118,17	122,36		68,19	67,08	
		Mínimo	26,62	21,78		53,07	42,12	
		Máximo	308,36	221,91		77,55	75,51	
Lábio inferior	GC (n=15)	Média	212,51	229,46	0,281	66,58	68,11	0,865
		DP	76,01	66,10		12,02	8,38	
		Mediana	205,19	235,74		70,32	68,42	
		Mínimo	105,24	111,49		31,16	51,11	
		Máximo	364,98	329,42		76,09	80,26	
	GV (n=15)	Média	279,60	269,90	0,701	67,51	66,65	0,638
		DP	131,33	109,33		12,57	8,46	
		Mediana	309,45	238,77		70,98	66,46	
		Mínimo	93,43	117,86		32,64	44,65	
		Máximo	466,10	463,74		78,30	81,33	
	GIV (n=15)	Média	196,12	226,80	0,233	71,40	63,30	0,820
		DP	79,87	91,51		39,17	17,01	
		Mediana	213,34	214,28		64,18	66,97	
		Mínimo	56,58	99,28		18,24	13,30	
		Máximo	321,14	473,99		202,54	79,78	
	GP (n=15)	Média	217,92	212,57	0,650	63,96	65,94	0,865
		DP	132,07	105,65		14,00	7,52	
		Mediana	158,68	218,37		69,50	66,79	
		Mínimo	35,74	64,26		25,26	53,64	
		Máximo	452,33	386,26		78,98	81,62	

*Teste Wilcoxon
Legenda: RMS = Root Mean Square; GC = grupo controle; GV = grupo irradiado com *laser* vermelho; GIV = grupo irradiado com *laser* infravermelho; GP = grupo placebo; TFBM = terapia por fotobiomodulação; DP = desvio padrão; n = número de indivíduos.

Tabela 4. Diferença entre a amplitude dos lábios inferior e superior antes e após fotobiomodulação

Local do eletrodo		Diferença entre lábios superior e inferior (RMS)		Valor de p*
		Antes da TFBM	Após a TFBM	
GC (n=15)	Média	113,71	124,45	0,394
	DP	69,56	70,33	
	Mediana	99,58	123,57	
	Mínimo	3,91	3,92	
	Máximo	227,76	210,03	
GV (n=15)	Média	148,39	131,68	0,173
	DP	81,71	70,81	
	Mediana	156,60	121,37	
	Mínimo	10,86	16,70	
	Máximo	313,73	254,37	
GIV (n=15)	Média	82,00	111,68	0,307
	DP	56,00	97,40	
	Mediana	94,19	88,46	
	Mínimo	0,45	17,88	
	Máximo	174,05	399,86	
GP (n=15)	Média	127,05	114,93	0,532
	DP	85,15	61,43	
	Mediana	114,49	92,06	
	Mínimo	5,56	24,49	
	Máximo	302,20	202,00	

*Teste Wilcoxon
Legenda: RMS = Root Mean Square; GC = grupo controle; GV = grupo irradiado com laser vermelho; GIV = grupo irradiado com laser infravermelho; GP = grupo placebo; TFBM = terapia por fotobiomodulação; DP = desvio padrão; n = número de indivíduos.

DISCUSSÃO

No presente estudo, não foram observados efeitos imediatos da TFBM na fadiga eletromiográfica do músculo orbicular da boca. Até o momento, não foram encontrados outros estudos que avaliaram os efeitos da fotobiomodulação nessa musculatura.

A variável sexo dos participantes poderia ter influenciado as demais variáveis desse estudo, uma vez que homens usualmente possuem maior força de lábios do que mulheres[19,20]. Portanto, optou-se por incluir na amostra somente participantes do sexo feminino. A análise estatística demonstrou que os grupos testados foram homogêneos em relação à idade, fato relevante, pois a força de lábios também sofre influência da idade[21]. A dose de 4 J foi escolhida baseada em outros estudos que investigaram os efeitos da TFBM no desempenho de diferentes músculos[10,22].

de Almeida et al.[23] pesquisaram os efeitos do *laser* vermelho (660 nm) e infravermelho (830 nm) no desempenho do músculo bíceps braquial e verificaram que ambos os comprimentos exerceram efeitos positivos. Contudo, somente o *laser* infravermelho influenciou a fadiga. De acordo com os autores, essa diferença resulta do maior alcance de penetração do *laser* infravermelho, que é capaz de atingir fibras musculares mais profundas, enquanto o *laser* com comprimento de onda vermelho atua mais superficialmente[23]. A penetração da luz aumenta, de acordo com o aumento do comprimento de onda do *laser*[17]. Por essa razão, o *laser* infravermelho é mais empregado em estudos de análise de desempenho muscular[13]. No entanto, como o músculo orbicular da boca é fino[24] e superficialmente localizado[1], considerou-se importante verificar os efeitos do *laser* vermelho, além do infravermelho, neste músculo.

A TFBM, com ambos os comprimentos de onda, não exerceu efeito nos parâmetros relacionados à amplitude do sinal eletromiográfico (RMS e amplitude normalizada), o que concorda com alguns estudos[25,26]. da Silva Alves et al.[25] não detectaram efeito do *laser* infravermelho (850 nm) sobre a amplitude do sinal eletromiográfico dos músculos quadríceps e gastrocnêmio de homens jovens e dos Santos Maciel et al.[26] também não encontraram influência da irradiação com *laser* de 780 nm antes dos exercícios de força e resistência no RMS dos músculos tibiais anteriores, medidos durante os exercícios. Muñoz et al.[27], contudo, observaram aumento na amplitude do sinal eletromiográfico após a irradiação com *laser* infravermelho (780 nm) no músculo masseter em homens saudáveis[27], usando uma dose de 0,8 J por ponto em 8 pontos irradiados. As diferenças nos parâmetros dosimétricos e músculos avaliados impossibilitam a comparação dos resultados entre as pesquisas.

A TFBM tem demonstrado resultados positivos na interação com tecidos biológicos, promovendo o aumento na produção de energia celular, devido principalmente à absorção de energia luminosa pelas mitocôndrias, estimulando, assim, a cadeia respiratória[11]. Essa interação altera o potencial de redox do citoplasma e acelera o fluxo na cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, aumentando a síntese de ATP[11], o que explica o melhor desempenho muscular verificado por alguns estudos após a TFBM[23,28,29]. Uma possível explicação para os nossos resultados, inclui o curto período de tempo entre a aplicação do *laser* e a coleta dos dados, sendo insuficiente para a luz interagir com o tecido. Outra explicação pode ser a existência de uma curva dose-resposta relatada nos parâmetros de irradiação. A energia do *laser* aplicada no orbicular da boca pode não ter sido suficiente para melhorar a performance muscular.

No presente estudo a TFBM, independentemente do comprimento de onda, também não exerceu efeito na fadiga eletromiográfica. Esse achado está em consonância com o de alguns estudos[29,30] e contrário a outros[9,11,16]. Higashi et al.[30] irradiaram o músculo bíceps braquial de mulheres jovens com *laser* de comprimento de onda de 808 nm antes do protocolo de fadiga e não verificaram efeito do *laser* na fadiga eletromiográfica, bem como Toma et al.[29] mostraram que TFBM com laser de 808 nm, aplicada após exercícios de força para quadríceps em pessoas idosas, não modificou o índice de fadiga eletromiográfica. Contudo, outro estudo[11] verificou que a TFBM (808 nm), realizada imediatamente antes de exercícios para o músculo reto femoral, reduziu significativamente o índice de fadiga eletromiográfica. de Brito Vieira et al.[9] irradiaram o músculo quadríceps femoral entre e após os exercícios com *laser* de 808 nm, e, após dois dias da irradiação, os autores verificaram diminuição na fadiga eletromiográfica para o vasto medial e reto femoral comparado ao grupo placebo, o que sugere que há influência do tempo pós irradiação na diminuição da fadiga muscular.

de Souza et al.[16] verificaram, por meio de dinamometria isocinética, que a TFBM (808 nm) antes do exercício reduziu a fadiga nos flexores plantares do tornozelo de indivíduos saudáveis, mas não alterou a frequência mediana da eletromiografia de superfície. Os autores sugerem que a fonte de ação primária de energia pode estar relacionada à produção de energia dentro das fibras musculares, ao invés da influência do recrutamento neuromuscular. O desenvolvimento da fadiga envolve vários fatores como mudança no recrutamento da unidade motora, diminuição do potencial elétrico de membrana e aumento dos níveis de espécies reativas de oxigênio e de espécies reativas de nitrogênio. A frequência mediana é considerada um bom parâmetro para análise eletromiográfica da fadiga neuromuscular[16]. Contudo, ela reflete a taxa de disparo dos potenciais de ação neuromusculares. A falta de diferença na frequência mediana verificada nesse estudo pode estar relacionada à falta de influência da TFBM no padrão de recrutamento neuromuscular.

Avaliou-se ainda, neste estudo, a diferença na amplitude do sinal entre o lábio inferior e superior, pois se pensou que poderia haver um efeito no equilíbrio entre os músculos após a TFBM, mas esse efeito não foi provado. Não foram encontrados estudos que tenham estudado esta variável para comparação.

Constituíram limitações do estudo o curto tempo de descanso entre os exercícios, e entre a irradiação e o exercício e a falta de controle das características anatômicas, como a espessura dos lábios, que poderiam possivelmente influenciar os resultados. Por esse motivo, as comparações foram feitas apenas intragrupo. Sugerem-se mais pesquisas com diferentes doses e que incluam indivíduos com alterações miofuncionais orofaciais, tais como respiradores orais.

CONCLUSÃO

Não foram encontradas diferenças na eletromiografia de superfície entre as medidas de frequência mediana e amplitude do sinal, realizadas antes e depois da irradiação do orbicular da boca com *laser* de baixa intensidade nos comprimentos de onda 660 nm e 830 nm. Portanto, a fotobiomodulação com os

parâmetros avaliados na presente pesquisa não resultou em efeitos imediatos sobre a fadiga no orbicular da boca.

REFERÊNCIAS

1. D'Andrea E, Barbaix E. Anatomic research on the perioral muscles, functional matrix of the maxillary and mandibular bones. Surg Radiol Anat. 2006;28(3):261-6. http://dx.doi.org/10.1007/s00276-006-0095-y. PMid:16547604.
2. Schievano D, Rontani RMP, Berzin F. Influence of myofunctional therapy on the perioral muscles. Clinical and electromyographic evaluations. J Oral Rehabil. 1999;26(7):564-9. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2842.1999.00410.x. PMid:10445475.
3. Romão AM, Cabral C, Magni C. Early Speech Therapy Intervention in a patient with facial paralysis after otomastoiditis. Rev CEFAC. 2015;17(3):996-1003.
4. Valentim AF, Furlan RMMM, Amaral MS, Martins FG. Can orofacial structures affect tooth morphology? In: Akarslan Z, Bourzgui F. Human teeth – key skills and clinical illustrations. London: IntechOpen; 2020. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.88807.
5. Coutrin GC, Guedes LU, Motta AR. Treinamento muscular na face: a prática dos fonoaudiólogos de Belo Horizonte. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2008;13(2):127-35. http://dx.doi.org/10.1590/S1516-80342008000200006.
6. Solomon NP. What is orofacial fatigue and how does it affect function for swallowing and speech? Semin Speech Lang. 2006;27(4):268-82. http://dx.doi.org/10.1055/s-2006-955117. PMid:17117353.
7. Busanello-Stella AR, Silva AMT, Corrêa E. Pesquisa da fadiga nos músculos faciais e mastigatórios: revisão de literatura. Rev CEFAC. 2014;16(5):1627-38. http://dx.doi.org/10.1590/1982-0216201427112.
8. De Luca CJ. The use of surface electromyography in biomechanics. J Appl Biomech. 1997;13(2):135-63. http://dx.doi.org/10.1123/jab.13.2.135.
9. de Brito Vieira WH, Ferraresi C, de Andrade Perez SE, Baldissera V, Parizotto NA. Effects of low-level *laser* therapy (808 nm) on isokinetic muscle performance of young women submitted to endurance training: a randomized controlled clinical trial. Lasers Med Sci. 2013;27(2):497-504. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-011-0984-0. PMid:21870127.
10. de Brito Vieira WH, Bezerra RM, Queiroz RA, Maciel NF, Parizotto NA, Ferraresi C. Use of low-level lasertherapy (808 nm) to muscle fatigue resistance: a randomized double-blind crossover trial. Photomed Laser Surg. 2014;32(12):678-85. http://dx.doi.org/10.1089/pho.2014.3812. PMid:25496083.
11. Vassão PG, Toma RL, Antunes HKM, Tucci HT, Renno ACM. Effects of photobiomodulation on the fatigue level in elderly women: an isokinetic dynamometry evaluation. Lasers Med Sci. 2016;31(2):275-82. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-015-1858-7. PMid:26714981.
12. Vanin A, Miranda E, Machado C, de Paiva P, Albuquerque-Pontes G, Casalechi H, et al. What is the best moment to apply phototherapy when associated to a strength training program? A randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. Lasers Med Sci. 2016;31(8):1555-64. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-016-2015-7. PMid:27371449.
13. Alves VNM, Furlan RMMM, Motta AR. Immediate effects of photobiomodulation with low-level laser therapy on muscle performance: an integrative literature review. Rev CEFAC. 2019;21(4):e130-19. http://dx.doi.org/10.1590/1982-0216/201921412019.
14. Leal-Junior EC, Vanin AA, Miranda EF, de Carvalho PT, Dal Corso S, Bjordal JM. Effect of phototherapy (low-level LASER therapy and light-emitting diode therapy) on exercise performance and markers of exercise recovery: a systematic review with meta-analysis. Lasers Med Sci. 2015;30(2):925-39. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-013-1465-4. PMid:24249354.
15. Pazos MC. Noções de fotobiologia da interação radiação LASER com célula animal: indução da proliferação celular. In: Chavantes MC, editor. LASER em Bio-medicina - Princípios e prática. São Paulo: Atheneu; 2009. p. 73-99.
16. de Souza CG, Borges DT, de Brito Macedo L, Brasileiro JS. Low-level laser therapy reduces the fatigue index in in the ankle plantar flexors of healthy subjects. Lasers Med Sci. 2016;31(9):1949-55. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-016-2074-9. PMid:27638148.
17. Ash C, Dubec M, Donne K, Bashford T. Effect of wavelength and beam width on penetration in light-tissue interaction using computational methods. Lasers Med Sci. 2017;32(8):1909-18. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-017-2317-4. PMid:28900751.
18. Navratil L, Kymplova J. Contraindications in noninvasive LASER therapy: truth and fiction. J Clin Laser Med Surg. 2002;20(6):341-3. http://dx.doi.org/10.1089/104454702320901134. PMid:12513921.
19. Ruan WH, Chen MD, Gu ZY, Lu Y, Su JM, Guo Q. Muscular forces exerted on the normal deciduous dentition. Angle Orthod. 2005;75(5):785-90. PMid:16279824.
20. González BG, Cantero LS, Basnueva BAA, Betancourt JD. Fuerza labial superior en niños. Rev Habanera Cienc Méd. 2004;3(8):1-5.
21. Di Fazio D, Lombardo L, Gracco A, D'Amico P, Siciliani G. Lip pressure at rest and during function in 2 groups of patients with different occlusions. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011;139(1):e1-6. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajodo.2010.02.030. PMid:21195253.
22. Bublitz C, Renno AC, Ramos RS, Assis L, Sellera CA, Trimer R, et al. Acute effects of low-level laser therapy irradiation on blood lactate and muscle fatigue perception in hospitalized patients with heart failure-a pilot study. Lasers Med Sci. 2016;31(6):1203-9. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-016-1965-0. PMid:27250713.
23. de Almeida P, Lopes-Martins RA, De Marchi T, Tomazoni SS, Albertini R, Corrêa JC, et al. Red (660 nm) and infrared (830 nm) low-level laser therapy in skeletal muscle fatigue in humans: what is better? Lasers Med Sci. 2012;27(2):453-8. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-011-0957-3. PMid:21814736.
24. Zhang WH, Chen YY, Liu JJ, Liao XH, Du YC, Gao Y. Application of ultrasound imaging of upper lip orbicular oris muscle. Int J Clin Exp Med. 2015;8(3):3391-400. PMid:26064229.
25. da Silva Alves MA, Pinfildi CE, Nilsen L No, Lourenço RP, de Azevedo PH, Dourado VZ. Acute effects of low-level laser therapy on physiologic and electromyographic responses to the cardiopulmonary exercise testing in healthy untrained adults. Lasers Med Sci. 2014;29(6):1945-51. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-014-1595-3. PMid:24925070.
26. dos Santos Maciel T, Muñoz IS, Nicolau RA, Nogueira DV, Hauck LA, Osório RA, et al. Phototherapy effect on the muscular activity of regular physical activity practitioners. Lasers Med Sci. 2014;29(3):1145-52. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-013-1481-4. PMid:24288083.
27. Muñoz ISS, Hauckl LA, Nicolau RA, Kelencz CA, Maciel TS, de Paula AR Jr. Effect of laser vs LED in the near infrared region on the skeletal muscle activity: clinical study. Rev Bras Eng Bioméd. 2013;29(3):262-8.
28. Leal ECP Jr, Nassar FR, Tomazoni SS, Bjordal JM, Lopes-Martins RAB. Low-level laser therapy enhances muscular performance as measured by isokinetic dynamometry in humans. Fisioter Pesqui. 2010;17(4):317-21.
29. Toma RL, Vassão PG, Assis L, Antunes HKM, Renno ACM. Low level laser therapy associated with a strength training program on muscle performance in elderly women: a randomized double blind control study. Lasers Med Sci. 2016;31(6):1219-29. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-016-1967-y. PMid:27250715.
30. Higashi RH, Toma RL, Tucci HT, Pedroni CR, Ferreira PD, Baldini G, et al. Effects of low-level laser therapy on biceps braquialis muscle fatigue in young women. Photomed Laser Surg. 2013;31(12):586-94. http://dx.doi.org/10.1089/pho.2012.3388. PMid:24320801.

Contribuição dos autores

Declaramos que LAE participou da ideia inicial do artigo, revisão da literatura, coleta dos dados (aplicação do laser) e escrita do artigo; MRB foi responsável pela ideia inicial do projeto, revisão da literatura, coleta dos dados (avaliação clínica e eletromiográfica de lábios) e escrita do artigo; RMMMF foi responsável pela elaboração da proposta do projeto, análise dos dados, escrita do artigo e orientação geral do trabalho; ARM e VMNA orientaram o trabalho e participaram da escrita do artigo.